

Lista 2

Data de Entrega: 01/09 em sala de aula.

1. Resolva as EDO's:

- (a) $(x - y) dx + (x + y) dy = 0$.
- (b) $y^2 + x^2 y' = x y y'$.
- (c) $x y' - y = x \tan\left(\frac{y}{x}\right)$.
- (d) $(y + \sqrt{xy}) dx = x dy$.
- (e) $\frac{2}{3} x y' = \sqrt{x^6 - y^4} + y^2$. (veja a questão 3)

2. Seja $N(t)$ a densidade populacional de uma espécie no tempo t . Assuma que

$$N' = r N (1 - (N/K)^3)$$

onde r e K são constantes reais positivas. Encontre uma solução para o problema de valor inicial $y(0) = y_0 \geq 0$. O que acontece com essa solução quando $t \rightarrow +\infty$? Considere diferentes valores de y_0 .

3. Considere a equação

$$y' = a x^\alpha + b y^\beta$$

- (a) Determine m de forma que a substituição $y = z^m$ transforma a equação acima em uma EDO homogênea.
- (b) Resolva a equação $2 x^4 y y' + y^4 = 4 x^6$
- (c) Ao reduzirmos a equação homogênea a uma equação de variáveis separáveis, foi necessário dividir por uma expressão que pode se anular. Determine as soluções que podem ter sido perdidas nesse procedimento e escreva-as em termos da variável original y .

4. Considere a família de elipses

$$x^2 + 2y^2 = a^2,$$

onde $a > 0$ é um parâmetro. Desejamos determinar uma família de curvas que intercepte ortogonalmente cada uma dessas elipses.

- (a) Esboce algumas curvas da família para diferentes valores de a . Explique geometricamente o que significa dizer que uma curva Γ é uma trajetória ortogonal dessa família.

- (b) Diferencie implicitamente a equação

$$x^2 + 2y^2 = a^2$$

em relação à x e mostre que a família de elipses satisfaz uma equação diferencial de primeira ordem que não contém o parâmetro a .

- (c) Determine a inclinação da reta tangente a uma elipse da família em um ponto regular (x, y) .
- (d) Duas curvas que se interceptam ortogonalmente possuem, no ponto de interseção, retas tangentes perpendiculares. Se m_1 e m_2 são os respectivos coeficientes angulares dessas retas, mostre que

$$m_1 m_2 = -1.$$

Utilize essa propriedade para obter uma equação diferencial para as trajetórias ortogonais da família dada.

- (e) Mostre que a equação diferencial obtida no item anterior é uma equação de variáveis separáveis e determine sua solução geral.
- (f) Mostre que a família de trajetórias ortogonais encontrada pode ser escrita na forma

$$y = C x^2.$$

- (g) Escolha alguns valores de a e de C e represente, em um mesmo plano cartesiano, curvas das duas famílias. Verifique graficamente que, nos pontos de interseção, as curvas parecem se cruzar formando ângulos retos.
- (h) Escolha um ponto de interseção (x_0, y_0) de uma elipse e de uma trajetória ortogonal e verifique analiticamente, calculando as inclinações das duas retas tangentes nesse ponto, que elas são de fato perpendiculares.